CONTRAINTES OPÉRATIONNELLES

Coûts, fiabilité, disponibilité…

F-BTSD

Contraintes opérationnelles

- Quelques définitions :
  - Dispatch :
    - mise en œuvre des mesures opérationnelles et techniques nécessaire pour rendre un avion prêt à décoller (à ne pas confondre avec l'autorisation de décollage de la tour de contrôle)
  - Dispatch correct :
    - un dispatch est considéré comme correct s'il n'excède pas 15 minutes entre deux vols
  - Dispatchabilité :
    - (nombre de dispatch corrects)/(nombre total de dispatch) durant une période donnée

Contraintes opérationnelles

- Quelques définitions :
  - NFF… No Fault Found
    - Origine : erreur signalée dur un équipement
      - Désignation du module défectueux
      - Envoi du module en réparation
      - Test du module en atelier (ou retour à l'usine)
        - Cas n°1 : No Fault Found (les test n'indiquent aucune erreur) : coût important !
        - Cas n°2 : Le même problème se produit à nouveau avec la pièce de rechange, différentes causes possibles :
          - Le système de détection d'erreurs en vol a détecté un faux positif
          - Le système de détection d'erreurs en vol a détecté une erreur, mais l'erreur ne se produit qu'en conditions de vol (ex : température inférieur à -40°C)
          - Le système de détection d'erreurs et les tests ultérieurs ont bien identifiés une erreur, mais elle a été attribuée au mauvais module
  - NFF-rate (taux de NFF)
    - (nombre de modules changés présentant un NFF)/(nombre total de module changés) durant une période donnée

Contraintes opérationnelles

- Quelques définitions :
  - L'entretien différée :
    - L'entretien différé est une propriété d'un système qui, en dépit d'une défaillance, reste encore dispatchable. Son remplacement peut être reporté jusqu'à la prochaine opération de maintenance planifiée.
  - Minimum Equipment List (MEL) :
    - Permettre un *dispatch* sans risque pour la sécurité du vol malgré un certain nombre de composants indisponibles ou non fonctionnels.
  - Aircraft On Ground (AOG) :
    - Avion n'ayant pas eu d'autorisation de décollage à cause d'une défaillance non réglée malgré les opérations de maintenance.

Impacts sur le **Coût Opérationnel Direct** (COD)

Contraintes opérationnelles

- Minimum Equipment List
  - Manufacturer Minimum Equipment List (MMEL) :
    - Document établi par le constructeur en accord avec les autorités de certification, décrivant les possibilités de *dispatch* en cas de défaillance d'un système ou de l'indisponibilité d'un système.
    - Les opérateurs se basent sur la MMEL pour définir leur propre MEL :
      - **Au moins aussi restrictive que la MMEL**
      - **Approuvées par les autorités aériennes du pays de la compagnie**

  - Définition d'un statut de *dispatch* pour chaque item de la MMEL :
    - **GO** : *dispatch* autorisé pour une durée limitée sans autre conséquence.
    - **GO IF** : *dispatch* autorisé pour une durée limitée selon d'autres conditions à vérifier (certains GO IF ne peuvent pas se cumuler).
    - **NO GO** : le *dispatch* n'est pas autorisé et une maintenance corrective doit être effectuée avant poursuite des opérations.

Contraintes opérationnelles

- Pour maintenir le COD le plus bas possible, il faut avoir :
  - Les durée de rotation les plus courtes possibles ;
  - Le taux de dispatchabilité le plus élevé possible :
    - Le moins de maintenances non planifiées possible ;
    - La possibilité de différer les maintenances (rare actuellement)
- Si malgré tout une erreur survient durant le vol, il faut :
  - Identifier le système fautif (un taux de NFF le plus bas possible)
  - Transmettre les maintenance à prévoir à l'aéroport de destination
  - Au sol :
    - Anticiper les opérations de maintenance pour garantir le dispatch ;
    - Replacer les modules défectueux par des modules de rechange ;
    - Réaliser les tests de remplacement automatiques pour obtenir l'autorisation technique de vol

Contraintes opérationnelles

- Principaux problèmes actuellement :
  - Taux de NFF extrêmement hauts : autour de 50 %
  - Très peu de maintenances différées

- Principaux objectifs pour les année à venir :
  - Dispatchabilité (pour un système) : > 99,X %
  - Taux de NFF : < 10 %
  - Maintenance différée :
    P{disptach après erreur jusqu'au check des 400h} : > 95 % (sans réparation)

Disponibilité

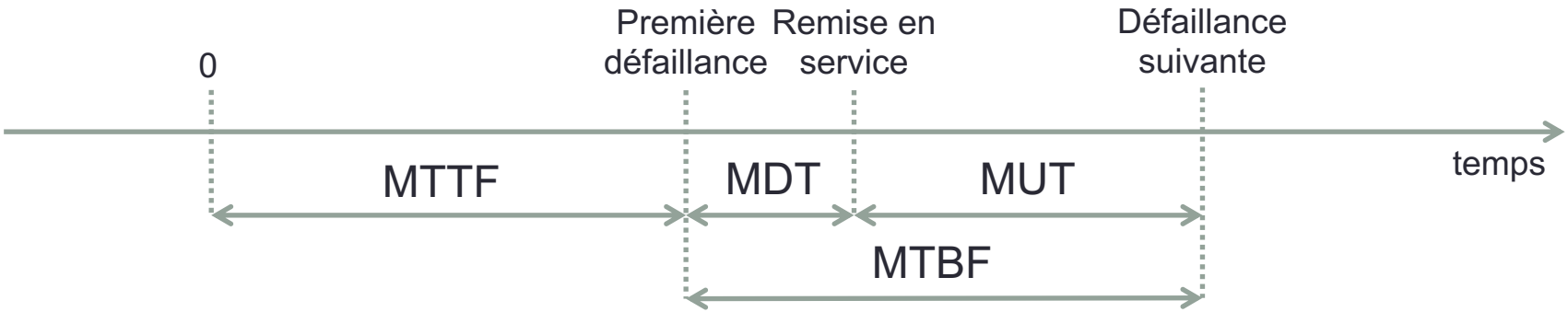
- Probabilité que l'avion ne soit pas défaillant à un instant t

Fiabilité Reliability	Maintenabilité Maintenability	Logistique de maintenance
Aptitude à accomplir une fonction requise dans des conditions données, durant une période donnée	Aptitude à être maintenue ou rétablie dans un état dans lequel la fonction requise est assurée, lorsque la maintenance est accomplie dans des conditions données avec des procédures et des moyens prescrits	Aptitude d'une organisation à fournir un service de maintenance et à faciliter son utilisation
Responsabilité du **constructeur**	Responsabilité de l'**opérateur**	Responsabilité de l'**opérateur**
Traduite par le MTTF (*Mean Time To Failure*)	Traduite par le MTTR (*Mean Time To Repair*)	

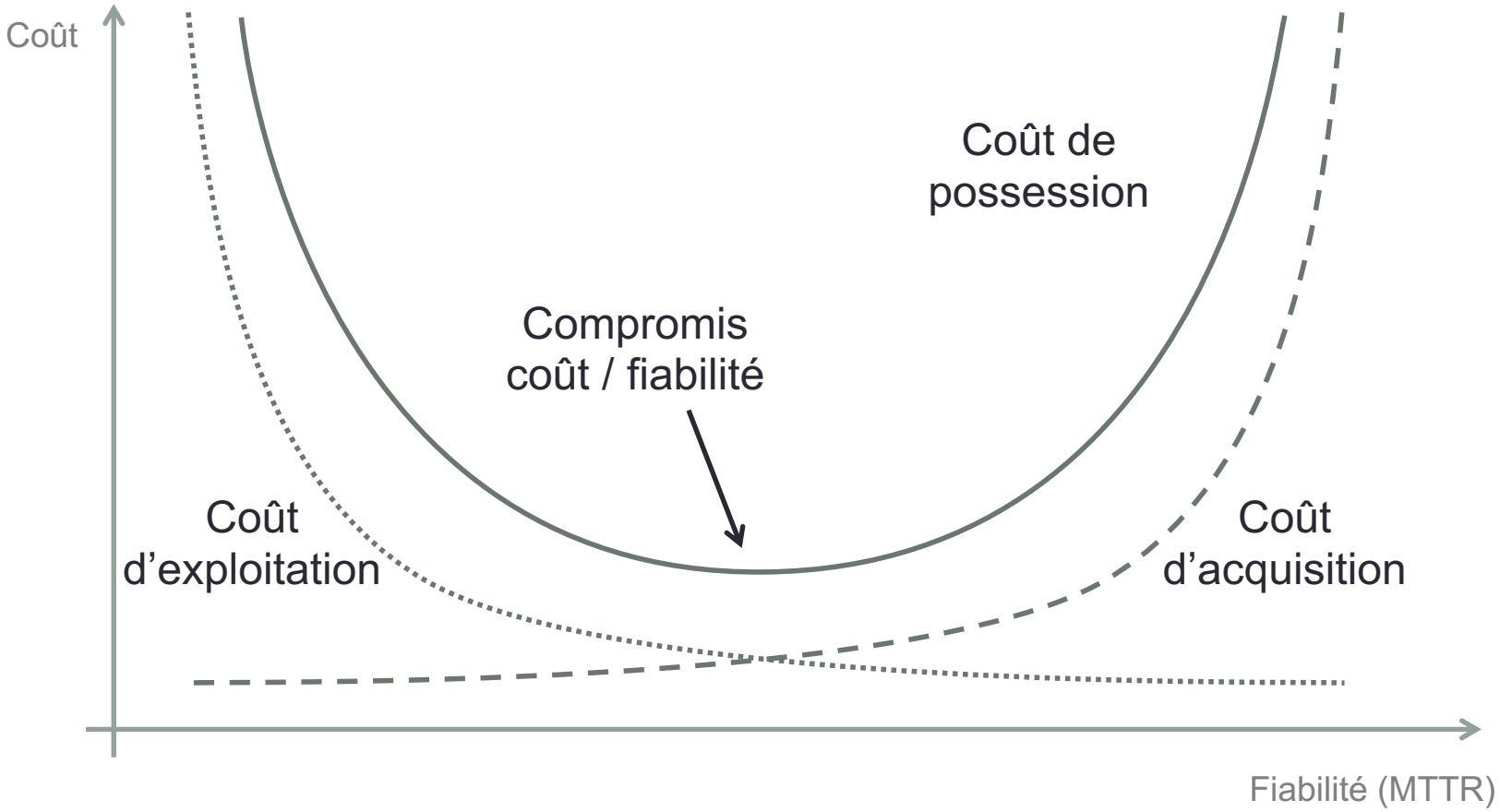
Plan opérationnel : MTBUR (Mean Time Between Unscheluded Removal)

Disponibilité

- La disponibilité a un impact direct sur le coût opérationnel direct (COD)
- Différence entre MTTF et MTBF :
  - *Mean Time To Failure*
  - *Mean Time Between Failure*
  - Le temps de maintenance est inclus dans le calcul de la MTBF



  - MDT : *Mean Down Time*
  - MUT : *Mean Up Time*

Coût de possession

Coût de possession = coût d'acquisition + coût d'exploitation